監査の仕組み

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/basic-auditing-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

監査の仕組み 1
監査の基本概念 1
ONTAP 監査プロセスの仕組み 1

監査の仕組み

監査の基本概念

ONTAP の監査について理解するために、監査の基本概念を確認しておく必要があります。

- * ステージングファイル *

  統合および変換の前に監査レコードが格納される、個々のノード上の中間バイナリファイル。ステージングファイルはステージングボリュームに格納されます。

- * ステージングボリューム *

  ステージングファイルを格納するために ONTAP によって作成される専用ボリューム。各アグリゲートに 1 つのステージングボリュームがあります。ステージングボリュームは、そのアグリゲート内のデータボリュームを対象としたデータアクセスの監査レコードを格納するために、監査が有効なすべての Storage Virtual Machine （ SVM ）で共有されます。各 SVM の監査レコードは、ステージングボリューム内の個別のディレクトリに格納されます。

  クラスタ管理者はステージングボリュームに関する情報を表示できますが、それ以外のほとんどのボリューム操作は実行できません。ステージングボリュームを作成できるのは ONTAP のみです。ONTAP では、ステージングボリュームに自動的に名前が割り当てられます。すべてのステージングボリューム名はで始まります `MDV_aud_` そのあとに、ステージングボリュームを含むアグリゲートのUUID（例：`MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412.`）

- * システムボリューム *

  ファイルサービスや監査ログのメタデータなど、特別なメタデータを格納する FlexVol ボリューム。システムボリュームの所有者は管理 SVM であり、システムボリュームはクラスタ全体で表示されます。ステージングボリュームはシステムボリュームの一種です。

- * 統合タスク *

  監査が有効になったときに作成されるタスク。各 SVM で長時間にわたって実行されるこのタスクは、SVM のメンバーノード全体のステージングファイルから監査レコードを取得します。このタスクは、監査レコードを時間順にソートされた状態でマージしたうえで、これらのレコードを監査の設定で指定されたユーザが読解可能なイベントログ形式に変換します。変換されたイベントログは、 SVM 監査の設定で指定された監査イベントログディレクトリに格納されます。

ONTAP 監査プロセスの仕組み

ONTAP の監査プロセスは、 Microsoft の監査プロセスとは異なります。監査を設定する前に、 ONTAP の監査プロセスの仕組みについて理解しておく必要があります。

監査レコードは、最初に個々のノードのバイナリステージングファイルに格納されます。ある SVM で監査が有効になると、すべてのメンバーノードでその SVM のステージングファイルが保持されます。定期的に統合され、ユーザが読解可能なイベントログに変換されて、 SVM の監査イベントログディレクトリに格納されます。

ある **SVM** で監査が有効になっている場合の処理

監査は、 SVM でのみ有効にできます。ストレージ管理者が SVM で監査を有効にすると、監査サブシステムによってステージングボリュームが存在するかどうかが確認されます。ステージングボリュームは、 SVM に所有されているデータボリュームを含むアグリゲートごとに必要です。存在しない場合は、監査サブシステムによって必要なステージングボリュームが作成されます。

また、監査が有効になる前に、前提条件となるその他のタスクが実行されます。

- 監査サブシステムによって、ログディレクトリのパスが使用可能でシンボリックリンクが含まれていないことが検証されます。

  ログディレクトリは、 SVM のネームスペース内のパスとしてすでに存在している必要があります。監査ログファイルを格納する新しいボリュームまたは qtree を作成することを推奨します。監査サブシステムは、デフォルトのログファイルの場所を割り当てません。監査の設定で指定されているログディレクトリのパスが有効なパスでない場合は、で監査の設定の作成に失敗します `The specified path "/path" does not exist in the namespace belonging to Vserver "Vserver_name"` エラー。

  ディレクトリは存在するがシンボリックリンクが含まれている場合は、設定の作成に失敗します。

- 監査によって統合タスクがスケジュールされます。

  このタスクがスケジュールされると、監査が有効になります。SVMの監査の設定とログファイルは、リブート後も、NFSサーバまたはSMBサーバが停止したり再起動したりしても維持されます。

イベントログの統合

ログの統合は、監査が無効になるまで定期的に実行されるスケジュール済みタスクです。監査が無効になると、統合タスクによって残りのすべてのログが統合されたことが検証されます。

監査の保証

デフォルトでは、監査が保証されています。ONTAP では、あるノードが利用できない場合でも、監査可能なファイルアクセスイベント（設定された監査ポリシーの ACL で指定されている）がすべて記録されることが保証されます。要求されたファイル操作は、その操作の監査レコードが永続的ストレージのステージングボリュームに保存されるまで完了できません。スペース不足またはその他の問題が原因で監査レコードをステージングファイルのディスクにコミットできない場合は、クライアント処理が拒否されます。

> 管理者または権限レベルのアクセス権を持つアカウントユーザは、 NetApp Manageability SDK または REST API を使用してファイル監査ログ処理を省略できます。NetApp Manageability SDKまたはREST APIを使用してファイル操作が行われたかどうかを確認するには、に格納されているコマンド履歴ログを確認します `audit.log` ファイル。
>
> コマンド履歴監査ログの詳細については、の「管理アクティビティの監査ログの管理」セクションを参照してください "システム管理"。

ノードが利用できない場合の統合プロセス

監査が有効になっている SVM に属するボリュームを含むノードが利用できない場合、監査の統合タスクの動作は、そのノードのストレージフェイルオーバー（ SFO ）パートナー（ 2 ノードクラスタの場合は HA パートナー）が利用可能かどうかによって異なります。

- ステージングボリュームが SFO パートナーを介して利用可能な場合は、ノードから最後に報告されたステージングボリュームがスキャンされ、統合が正常に行われます。
- SFO パートナーが利用できない場合は、タスクによって部分的なログファイルが作成されます。

  あるノードにアクセスできない場合は、統合タスクによって、その SVM の利用可能な他のノードの監査レコードが統合されます。完了していないことを識別するために、サフィックスが追加されます `.partial` を統合ファイル名に変更します。

- 利用できないノードが利用可能になったら、そのノードの監査レコードが、その時点における他のノードの監査レコードと統合されます。
- 監査レコードはすべて維持されます。

イベントログのローテーション

監査イベントログファイルは、設定されたログサイズしきい値に達した場合、または設定されたスケジュールに従ってローテーションされます。イベントログファイルがローテーションされると、スケジュールされた統合タスクによって、まず、アクティブな変換済みファイルの名前がタイムスタンプのあるアーカイブファイルに変更され、そのあとで新しいアクティブな変換済みイベントログファイルが作成されます。

SVM で監査が無効になっている場合の処理

SVM で監査が無効になると、もう一度統合タスクがトリガーされます。未処理の記録済みの監査レコードはすべて、ユーザが読解可能な形式でログに記録されます。SVM で監査が無効になっても、イベントログディレクトリに格納されている既存のイベントログは削除されず、参照が可能です。

その SVM の既存のステージングファイルがすべて統合されたら、スケジュールから統合タスクが削除されます。SVM の監査の設定を無効にしても、監査の設定は削除されません。ストレージ管理者は、監査をいつでも再度有効にできます。

監査の統合ジョブは、監査が有効になったときに作成され、統合タスクを監視して、統合タスクがエラーによって終了した場合に統合タスクを再作成します。ユーザは監査の統合ジョブを削除できません。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。